Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 0

Pradinis patikrinimas: kokių žinių reikia kursui

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Šiame neprivalomame lape tikrinamos reikalingos pradinės žinios. Kiekviename uždavinyje nurodytos kitų rinkinio kursų paskaitos, kuriose šios žinios dėstomos, ir šio kurso paskaitos, kuriose jos taikomos. Tiesinės erdvės yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$, o kompozicijoje $g \circ f$ atvaizdavimas f veikia pirmas. Erdvės V bazę žymime $e_1, \dots, e_n$ ($n = \dim V$), jos dualiosios erdvės V^* bazę – $e^1, \dots, e^n$, $e^i(e_j) = \delta_{ij}$; $m = \dim W$. Atvaizdavimas P yra daugiklių sukeitimas $v \otimes w \mapsto w \otimes v$, o dalinis pėdsakas $\mathrm{tr}_2 \colon \mathrm{End}(V \otimes W) \to \mathrm{End}(V)$ apibrėžtas formule $\mathrm{tr}_2(M) = \sum_k (\mathrm{id} \otimes e^k)\, M\, (\mathrm{id} \otimes e_k)$, kur e_k yra erdvės W bazė. Grupių veiksmą žymime daugyba, o vienetą – 1. Singletą žymime $|\psi^-\rangle$, o antisimetrinį tenzorių – $\Omega = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$, kaip 4-ojoje paskaitoje.

Uždavinys 1 (Dualiosios erdvės ir pėdsakas). (*Tiesinė algebra*, 11–12 paskaitos; taikoma nuo 4-osios paskaitos.) Tegul $\mathrm{ev} \colon V^* \otimes V \to \mathbb{C}$, $\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$, ir $\mathrm{coev} \colon \mathbb{C} \to V \otimes V^*$, $1 \mapsto \sum_i e_i \otimes e^i$.

(i) Parodykite, kad coev nepriklauso nuo bazės.

(ii) Parodykite, kad $(\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{ev}) \circ (\mathrm{coev} \otimes \mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_V$ ir $(\mathrm{ev} \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ (\mathrm{id}_{V^*} \otimes \mathrm{coev}) = \mathrm{id}_{V^*}$.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{ev} \circ P \circ (f \otimes \mathrm{id}_{V^*}) \circ \mathrm{coev} = \mathrm{tr}\, f$, kai $f \colon V \to V$; atskiru atveju $\mathrm{ev} \circ P \circ \mathrm{coev} = \dim V$.

(iv) Parodykite, kad $\varphi \otimes w \mapsto \big(v \mapsto \varphi(v)\, w\big)$ yra izomorfizmas $V^* \otimes W \to \mathrm{Hom}(V, W)$.

Užuomina. (i) Naujos bazės $f_k = \sum_i B_{ik} e_i$ dualioji bazė yra $f^k = \sum_j (B^{-1})_{kj} e^j$. (iv) Palyginkite dimensijas arba užrašykite atvirkštinį atvaizdavimą.

Atsakymas. (i) $\sum_k f_k \otimes f^k = \sum_{i,j} (BB^{-1})_{ij}\, e_i \otimes e^j = \sum_i e_i \otimes e^i$. (ii) Pirmoji kompozicija vektorių e_j atvaizduoja į $\sum_i e_i\, e^i(e_j) = e_j$, antroji funkcionalą φ – į $\sum_i \varphi(e_i) e^i = \varphi$. (iii) $\sum_i e^i(f e_i) = \mathrm{tr}\, f$. (iv) Atvaizdavimas yra siurjektyvus, jo atvirkštinis yra $g \mapsto \sum_i e^i \otimes g(e_i)$, o abiejų erdvių dimensija lygi nm.

Uždavinys 2 (Atvaizdavimų tenzorinės sandaugos). (*Tiesinė algebra*, 12 paskaita; *Kvantinė mechanika I*, 10–11 paskaitos; taikoma nuo 3-iosios paskaitos.)

(i) Parodykite, kad $(f \otimes g) \circ (f' \otimes g') = ff' \otimes gg'$ ir $P \circ (f \otimes g) \circ P = g \otimes f$ atvaizdavimams $f \colon V \to V$ ir $g \colon W \to W$, kur dešinysis P yra sukeitimas $W \otimes V \to V \otimes W$, o kairysis – $V \otimes W \to W \otimes V$.

(ii) Erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ raskite atvaizdavimo P tikrines vertes ir atitinkamus tikrinius vektorius.

(iii) Parodykite, kad atvaizdavimas P erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ nėra pavidalo $f \otimes g$.

(iv) Parodykite, kad $\mathrm{tr}_2(A \otimes B) = (\mathrm{tr}\, B)\, A$.

Užuomina. (i) Patikrinkite vektoriui $v \otimes w$. (iii) Galimą atvaizdavimą $f \otimes g$ pritaikykite vektoriams $e_1 \otimes e_1$ ir $e_1 \otimes e_2$.

Atsakymas. (i) Abi pusės sutampa kiekvienam $v \otimes w$. (ii) Tikrinė vertė +1 atitinka $e_1 \otimes e_1$, $e_2 \otimes e_2$, $e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$; vertė -1 – $e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$. (iii) Atvaizdavimas $f \otimes g$, fiksuojantis $e_1 \otimes e_1$, vektorių $e_1 \otimes e_2$ atvaizduoja į poerdvį $e_1 \otimes \mathbb{C}^2$, kuriam $e_2 \otimes e_1$ nepriklauso. (iv) Dalinis pėdsakas tr_2 sutraukia antrąjį daugiklį.

Uždavinys 3 (Grupės S_3 charakteriai). (*Simetrija fizikoje*, 3–5 ir 8 paskaitos; taikoma nuo 2-osios paskaitos.) Tegul std yra grupės S_3 kėlinių įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^3$ be trivialiojo dėmens.

(i) Užrašykite įvaizdžių **1**, sgn ir std charakterius trijose jungtinumo klasėse ir patikrinkite, kad jie yra ortonormuoti.

(ii) Išskaidykite std $\otimes$ std.

(iii) Raskite $\dim \mathrm{Hom}_{S_3}(\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}, \mathrm{std})$ ir parodykite, kad kiekvienas su grupe S_3 suderintas atvaizdavimas std $\to$ std yra skaliaras.

Užuomina. (i) Kėlinių įvaizdžio charakteris skaičiuoja nejudamuosius taškus. (iii) Taikykite Šūro lemą.

Atsakymas. (i) Vienete 1, transpozicijose ir 3-cikluose: $(1,1,1)$, $(1,-1,1)$, $(2,0,-1)$. (ii) $\chi^2_{\mathrm{std}} = (4,0,1)$: $\mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus \mathrm{std}$. (iii) 1; įvaizdis std yra neredukuojamasis, todėl pagal Šūro lemą gauname skaliarus.

Uždavinys 4 (Sukinys ir Klebšo ir Gordano skaidymas). (*Simetrija fizikoje*, 12–14 paskaitos; *Kvantinė mechanika I*, 13 paskaita; taikoma nuo 2-osios paskaitos, taip pat 4-ojoje ir 9-ojoje paskaitose.) Tegul $V_{1/2} = \mathbb{C}^2$ yra grupės SU(2) apibrėžiantysis įvaizdis, kurio bazė yra $e_1 = \uparrow$, $e_2 = \downarrow$, o V_j – sukinio j įvaizdis.

(i) Parodykite, kad $V_{1/2} \otimes V_{1/2} \cong V_0 \oplus V_1$, kur V_0 apvelka singletas $(e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1)/\sqrt{2}$, ir kad atvaizdavimas $U \otimes U$ fiksuoja singletą kiekvienam $U \in \mathrm{SU}(2)$.

(ii) Tegul $\chi_j(t) = \sin\big((2j+1)t/2\big)/\sin(t/2)$ yra charakterių vertės sukime kampu t (tolydžiai pratęstos ten, kur vardiklis lygus nuliui). Parodykite, kad $\chi_{1/2}\chi_j = \chi_{j-1/2} + \chi_{j+1/2}$, kai $j \geq \frac{1}{2}$, ir padarykite išvadą, kad $V_{1/2} \otimes V_j \cong V_{j-1/2} \oplus V_{j+1/2}$.

(iii) Išskaidykite $V_1 \otimes V_1$ ir patikrinkite dimensijas.

Užuomina. (i) Apskaičiuokite $(U \otimes U)(e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1)$ per matricos U elementus. (ii) Užrašykite $\chi_{1/2}$ išreikštiniu pavidalu ir panaudokite formulę, paverčiančią sandaugą suma.

Atsakymas. (i) Atvaizdavimas $(U \otimes U)$ singletą padaugina iš $\det U = 1$; simetriniai tenzoriai sudaro sukinio 1 įvaizdį. (ii) Tapatybė gaunama pagal sinusų sudėties formulę; charakteriai nusako įvaizdžius. (iii) $V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$: $9 = 1 + 3 + 5$.

Uždavinys 5 (Du kubitai). (*Kvantinė mechanika I*, 10–11 paskaitos; taikoma nuo 3-iosios paskaitos.) Tegul $|\psi^-\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$, kur $|0\rangle = e_1$ ir $|1\rangle = e_2$.

(i) Parodykite, kad $|\psi^-\rangle$ nėra sandauga $|a\rangle \otimes |b\rangle$.

(ii) Apskaičiuokite redukuotąją būseną $\rho_1 = \mathrm{tr}_2 |\psi^-\rangle\langle\psi^-|$ ir palyginkite su sandauginės būsenos daliniu pėdsaku tr_2.

(iii) Kaip P veikia $|\psi^-\rangle$ ir $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$?

Užuomina. (i) Vektorių $\sum_{ij} c_{ij} |i\rangle |j\rangle$ užrašykite kaip matricą (c_{ij}); sandauginės būsenos matricos rangas yra 1.

Atsakymas. (i) Būsenos matricos $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ rangas yra 2. (ii) Būsena $\rho_1 = \frac{1}{2} \cdot 1$ yra maksimaliai mišrioji; sandaugai $|a\rangle \otimes |b\rangle$ gauname grynąją būseną $|a\rangle\langle a|$. (iii) -1; $+1$.

Uždavinys 6 ⋆. *Invariantinė taurė su kilpa* -2 (4-osios paskaitos temos apžvalga iš anksto). Erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ apibrėžkime $\Omega = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1 \in V \otimes V$, o $\Omega^\dagger : V \otimes V \to \mathbb{C}$ tegul yra tiesinis atvaizdavimas, kuriam $\Omega^\dagger(e_1 \otimes e_2) = 1$, $\Omega^\dagger(e_2 \otimes e_1) = -1$, $\Omega^\dagger(e_i \otimes e_i) = 0$.

(i) Parodykite, kad Ω ir $\Omega^\dagger$ yra invariantiniai grupės SU(2) atžvilgiu: $(U \otimes U)\Omega = \Omega$ ir $\Omega^\dagger \circ (U \otimes U) = \Omega^\dagger$.

(ii) Apskaičiuokite $(\mathrm{id} \otimes \Omega^\dagger) \circ (\Omega \otimes \mathrm{id})$ ir $(\Omega^\dagger \otimes \mathrm{id}) \circ (\mathrm{id} \otimes \Omega)$ kaip atvaizdavimus $V \to V$.

(iii) Parodykite, kad jei invariantinė taurė $\lambda\Omega$ ir invariantinis gaubtas $\mu\Omega^\dagger$ tenkina abi 1 uždavinio gyvatės tapatybes, tai kilpa $(\mu\Omega^\dagger)(\lambda\Omega)$ lygi -2. Kodėl jokia invariantinė taurė ir gaubtas, tenkinantys abi gyvatės tapatybes, negali duoti kilpos $+2 = \dim V$, kaip 1 uždavinyje?

Užuomina. (i) Abu teiginiai išreiškiami determinantais. (iii) Erdvės $V \otimes V$ invariantiniai vektoriai yra tenzoriaus Ω kartotiniai (4 uždavinys).

Atsakymas. (i) $(U \otimes U)\Omega = \det U\, \Omega$, $\Omega^\dagger(Ux \otimes Uy) = \det U\, \Omega^\dagger(x \otimes y)$. (ii) Abi kompozicijos lygios $-\mathrm{id}$. (iii) Gyvatės tapatybės reikalauja, kad $\lambda\mu = -1$, o $\Omega^\dagger(\Omega) = 2$; 1 uždavinio taurė $\mathrm{coev} = \sum_i e_i \otimes e^i$ priklauso $V \otimes V^*$, o invariantinis erdvės V^* sutapatinimas su erdve V duoda šį ženklą.